

Trabajo final

Tecnicatura en Programación



Plataforma para la gestión de rescate y adopción de animales

Primera entrega- Propuesta de proyecto y repositorio

Alumnos:

- Ayelen Masseroni
- Gabriel Torres

Tutor:

- Santiago Fonzo

Contenido

1. Descripción del proyecto	2
2. Problemática Identificada	2
2.1 Contexto competitivo y diferenciación	2
3. Objetivos	3
3.1 Objetivo general	3
3.2 Objetivos específicos	3
4. Alcance funcional y producto mínimo viable	3
4.1 Flujo previsto	4
4.2 Reglas de negocio iniciales.....	4
4.3 Fuera del alcance de la primera versión	4
4.4 Priorización del MVP.....	5
5. Usuarios del sistema	5
6. Stack tecnológico propuesto.....	6
7. Organización del repositorio	7
8. Plan de trabajo	7
9. Viabilidad, restricciones y riesgos	8
9.1 Viabilidad técnica	8
9.2 Viabilidad operativa.....	8
9.3 Viabilidad temporal	8
9.4 Riesgos y acciones preventivas	8
10. Resultado esperado.....	9

1. Descripción del proyecto

Rescue Pet surge como respuesta a la información dispersa que actualmente manejan rescatistas, protectoras, hogares de tránsito y personas interesadas en adoptar. La plataforma reunirá los datos de cada animal y permitirá conocer el estado de cada caso, las acciones realizadas y las responsabilidades de los distintos participantes.

La solución se plantea como un producto aplicable al entorno local y transferible a organizaciones reales. Su valor diferencial depende de la trazabilidad del proceso completo, la aplicación de reglas de negocio y la coordinación entre distintos roles dentro de un mismo sistema.

2. Problemática Identificada

Gran parte de la gestión de rescates y adopciones se realiza mediante redes sociales, mensajes privados y planillas independientes. Esto puede producir publicaciones duplicadas, pérdida de información, falta de actualización sobre el estado del animal y dificultades para realizar un seguimiento ordenado después de la adopción.

- La información de los animales se encuentra distribuida en distintos medios.
- No siempre existe un historial único de rescate, salud, tránsito y adopción.
- Las solicitudes de adopción pueden evaluarse sin criterios uniformes.
- Los hogares de tránsito no cuentan con un registro centralizado de su disponibilidad.
- El seguimiento posterior a la adopción suele quedar sin documentar.

Por este motivo, se propone desarrollar una solución que permita centralizar y organizar digitalmente el proceso de rescate y adopción responsable.

2.1 Contexto competitivo y diferenciación

Actualmente, muchos rescates y adopciones se gestionan mediante publicaciones en redes sociales, conversaciones por WhatsApp y planillas independientes. Estas herramientas funcionan como alternativas indirectas, pero dificultan mantener un historial e información centralizado y actualizado de cada animal.

También existen plataformas destinadas a publicar animales en adopción, aunque muchas se concentran principalmente en mostrar publicaciones. Rescue Pet se diferenciará por

administrar el proceso completo: rescate, tratamiento, hogar de tránsito, publicación, solicitud, adopción y seguimiento posterior.

Valor diferencial

La propuesta se destaca por la trazabilidad de cada caso, la coordinación entre diferentes roles y la aplicación de reglas de negocio para ordenar las solicitudes y adopciones.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que permita gestionar animales rescatados y sus procesos de adopción, proporcionando herramientas tanto para rescatistas o protectoras como para personas interesadas en adoptar. El sistema buscará acompañar el proceso desde el registro del animal hasta su adopción y posterior seguimiento.

3.2 Objetivos específicos

El proyecto buscará permitir:

- Registrar usuarios y asignarles permisos según su rol dentro del sistema.
- Mantener una ficha única de cada animal con sus datos, fotografías, estado e historial.
- Administrar casos de rescate y hogares de tránsito, incluyendo su capacidad disponible.
- Publicar animales disponibles y recibir solicitudes de adopción.
- Evaluar la compatibilidad mediante criterios y reglas previamente definidos.
- Registrar la adopción y documentar los controles de seguimiento posteriores.
- Generar información básica para conocer la cantidad y el estado de los casos gestionados.

4. Alcance funcional y producto mínimo viable

La primera versión se desarrollará como un producto mínimo viable, priorizando un flujo completo y demostrable. El alcance se organiza en los siguientes módulos:

Modulo	Funcionalidad Principal
Usuarios y roles	Registro, acceso y administración de los permisos de administrador, rescatista/protectora, hogar de tránsito y adoptante.
Animales y rescates	Alta de animales, ficha general, fotografías, origen del rescate y actualización de su estado.
Salud	Registro de controles, vacunas, tratamientos y observaciones relevantes.
Hogares de tránsito	Registro de hogares, disponibilidad y asignación temporal de animales.
Publicaciones	Creación y actualización de publicaciones de animales disponibles para adopción.
Solicitudes	Carga, consulta y evaluación de solicitudes de adopción mediante reglas de compatibilidad.
Adopciones	Confirmación de la adopción, actualización del estado del animal y conservación del historial.
Seguimiento	Registro de controles posteriores, observaciones y resultado del seguimiento.
Panel de información	Indicadores básicos sobre animales, solicitudes, adopciones y casos activos.

4.1 Flujo previsto

Rescatado → En tratamiento → En tránsito → Disponible → Reservado → Adoptado.

Cada cambio quedará registrado para mantener la trazabilidad del caso.

4.2 Reglas de negocio iniciales

- Solo los animales con estado Disponible podrán recibir nuevas solicitudes de adopción.
- Una persona no podrá mantener dos solicitudes activas para el mismo animal.
- Un hogar de tránsito no podrá superar la capacidad informada en el sistema.
- La aprobación de una solicitud cambiará el estado del animal y cerrará las restantes solicitudes activas.
- Una adopción deberá conservar el vínculo con la solicitud aprobada y habilitar el seguimiento posterior.

4.3 Fuera del alcance de la primera versión

- Aplicación móvil nativa.

- Donaciones.
- Geolocalización en tiempo real.
- Diagnósticos veterinarios automáticos.

4.4 Priorización del MVP

La primera versión priorizará las funciones necesarias para completar el ciclo principal. Las mejoras que demanden tecnologías adicionales no condicionarán la entrega ni el funcionamiento del producto mínimo.

- Gestión de usuarios y roles.
- Registro de animales, rescates y cambios de estado.
- Historial de salud y asignación a hogares de tránsito.
- Publicación de animales disponibles.
- Registro y evaluación de solicitudes de adopción.
- Confirmación de adopciones y seguimiento posterior.

Mejoras opcionales

- Puntaje automático de compatibilidad.
- Estadísticas y gráficos avanzados.
- Alertas, recordatorios y notificaciones por correo electrónico.
- Autenticación avanzada.

5. Usuarios del sistema

Administrador: Responsable de la administración general de la plataforma y sus usuarios.

Rescatista / Protectora: Podrá registrar animales, actualizar su información, gestionar publicaciones y administrar las solicitudes de adopción recibidas.

Adoptante: Podrá registrarse, consultar animales disponibles, completar su información y realizar solicitudes de adopción.

Hogar de tránsito: Informará disponibilidad y consultará los animales asignados temporalmente.

6. Stack tecnológico propuesto

Componente	Tecnología / decisión
Backend	Java y Spring/Spring Boot.
API	Servicios REST, DTOs y documentación con Swagger/OpenAPI.
Persistencia	JPA/Hibernate y Spring Data JPA.
Arquitectura	Organización por capas: Controller, Service y Repository.
Frontend	HTML, CSS, JavaScript y TypeScript.
Base de datos	Modelo relacional. H2 podrá utilizarse para desarrollo y pruebas locales; el motor será MySQL.
Pruebas de API	Postman.
Control de versiones	Git y repositorio único en GitHub.
Despliegue	Despliegue del backend: Railway. - Despliegue del frontend: Netlify.

Justificación

Para el frontend se utilizarán HTML5, CSS3, JavaScript y TypeScript, ya que son tecnologías trabajadas durante la carrera y permiten desarrollar una interfaz web dinámica y accesible sin incorporar inicialmente un framework desconocido.

Para el backend se utilizarán Java y Spring Boot. Esta combinación resulta adecuada para una aplicación web con lógica de negocio, validaciones y relaciones entre diferentes entidades. Además, el equipo posee experiencia en el desarrollo de APIs REST, arquitectura por capas, DTOs, servicios y repositorios.

La persistencia se implementará mediante Spring Data JPA e Hibernate. Se utilizará un modelo relacional porque la información posee una estructura definida y existen relaciones importantes entre usuarios, animales, rescates, hogares de tránsito, solicitudes, adopciones y seguimientos. H2 se utilizará durante el desarrollo y las pruebas locales, mientras que MySQL será el motor de base de datos de la versión desplegada.

7. Organización del repositorio

Todo el proyecto se desarrollará dentro de un único repositorio de GitHub, manteniendo separados el código, la base de datos y la documentación. La estructura inicial propuesta es la siguiente:

/frontend: interfaz de usuario.

/backend: API REST y lógica de negocio.

/database: scripts, modelo y documentación de la base de datos.

/docs: propuestas, diagramas, informes y material de las entregas.

README.md: presentación, instalación, tecnologías, integrantes y estado del proyecto.

8. Plan de trabajo

Etapas	Período	Actividades	Resultado
1	29/08 - 30/08	Definición del problema, alcance, stack, plan y creación del repositorio.	Primera entrega y README inicial.
2	31/08 - 14/09	Relevamiento de usuarios, casos de uso y reglas de negocio.	Requisitos funcionales y flujo principal.
3	15/09 - 27/09	Diseño de arquitectura, módulos y modelo de base de datos.	Segunda entrega: esquema y módulos aprobados.
4	28/09 - 11/10	Desarrollo del backend y persistencia de los módulos principales.	API REST funcional y documentada.
5	12/10 - 25/10	Desarrollo del frontend e integración con la API.	Flujos principales utilizables desde la web.
6	26/10 - 07/11	Pruebas, correcciones, documentación y preparación del despliegue.	Versión candidata y servicio online.
7	08/11 - 14/11	Revisión final, informe, video y preparación de la defensa.	Entrega final completa.

9. Viabilidad, restricciones y riesgos

9.1 Viabilidad técnica

El proyecto es técnicamente viable porque las funcionalidades principales pueden desarrollarse utilizando tecnologías conocidas por el equipo. El sistema se basa principalmente en operaciones CRUD, relaciones entre entidades, validaciones, estados y reglas de negocio implementadas con Java, Spring Boot y JPA. Las funciones que requieran tecnologías adicionales se consideran opcionales y no condicionarán el MVP.

9.2 Viabilidad operativa

Rescue Pet puede utilizarse en un contexto real por rescatistas, protectoras, hogares de tránsito y personas interesadas en adoptar. La aplicación permitirá reemplazar información distribuida en redes sociales, mensajes y planillas por un sistema centralizado y organizado. Para las pruebas se utilizarán usuarios y animales ficticios que simulen situaciones habituales.

9.3 Viabilidad temporal

El proyecto es temporalmente viable para un equipo de dos o tres estudiantes porque se desarrollará por módulos y se priorizará el flujo principal. Las mejoras opcionales solamente se incorporarán cuando el producto mínimo se encuentre completo y funcionando, respetando las fechas establecidas en el plan de trabajo.

9.4 Riesgos y acciones preventivas

Riesgo / restricción	Respuesta prevista
Crecimiento excesivo del alcance	Mantener las funciones excluidas fuera de la primera versión y priorizar el flujo principal.
Demoras en la integración	Integrar frontend y backend desde etapas tempranas mediante contratos claros de la API.
Selección de base y cloud	Evaluar compatibilidad, persistencia y límites del servicio antes del desarrollo final.

Pérdida de avances	Usar GitHub desde el comienzo, ramas de trabajo y commits frecuentes.
Datos sensibles	Utilizar información ficticia para las pruebas y restringir el acceso según los

10. Resultado esperado

Al finalizar el proyecto se espera contar con una aplicación web desplegada y accesible online, capaz de administrar el ciclo principal de rescate y adopción, acompañada por su código fuente, base de datos, documentación, informe y video explicativo dentro del repositorio único.

Rescue Pet permitirá demostrar la integración de los conocimientos adquiridos.